

2025 OHIKOA

DERRIGORREZKO ARIKETA (2,5 puntu) 2024an Gurutzetako Ospitaleko jaioberrien fetu-garapenaren kurbei buruz "Anales Españoles de Pediatría" delakoan argitaratutako azterlanen arabera, 9476 jaioberrien pisuak banaketa normal bati jarraitzen dio, batezbestekoa 3372g eta desbideratze tipikoa 405g izanik.

- (a) (1 puntu) 2024an Gurutzetako Ospitalean jaioberri bat ausaz aukeratuta, kalkulatu haren pisua 3kg-tik gorakoa izateko probabilitatea.
- (b) (1 puntu) Kalkula ezazu 2024an Gurutzetako Ospitalean zenbat jaioberri egon daitezkeen, haien pisua 3kg eta 3,5kg artekoa izanik.
- (c) (0,5 puntu) Soilik aurreko ataletako emaitzak erabiliz, arrazoitu ea zuzena den esatea 2024an Gurutzetako Ospitalean 3,1kg eta 3,3kg arteko pisua izan zuten jaioberrien kopurua 4500 eta 4700 artean egon beharko litzatekeela.

X = jaioberrien pisua gramotan.

Banaketak Normala

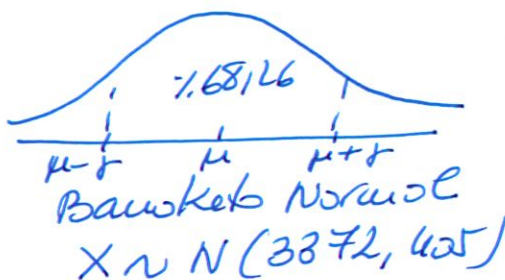
$$\mu = 3372 \Rightarrow X \sim N(3372, 405)$$

$$\sigma = 405$$

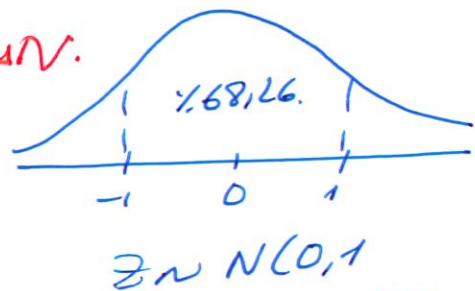


X aldogaia, jarraitua izanik, banaketa normala jarraitzen du, bere parametroak $\mu = 3372$ batezbestekoa eta $\sigma = 405$ desbideratze tipikoa izanik.

Probabilitateak kalkulatzeko, gaussen kurpiaren azpiko dagoen azalera kalkulatu egingo da. Banaketa normal tipifikatuaren bidez kalkulatu da.



TIPIFIKATU.



a) $P[X > 3000]$

TIPIFIKATZEKO: $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$

$$P(X > 3000) = P\left(Z > \frac{3000 - 3372}{405}\right) = P(Z > -0,92) =$$

$$= P(Z < 0,92) = 0,8212.$$

Jaioberri baten pisua 3kg-tik gorakoa izateko prob



ТІПІФІКАЦІЯ

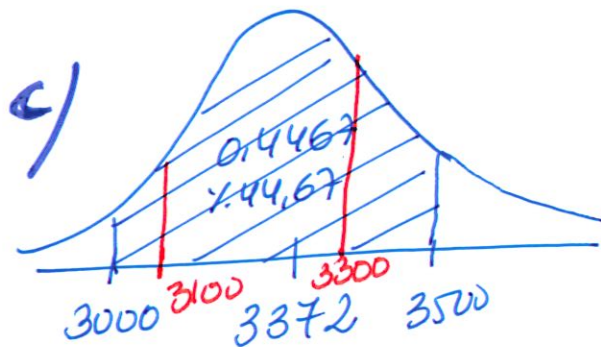
$$\begin{aligned}
 b) \quad P(3000 < x < 3500) &= P\left(\frac{3000 - 3372}{405} < z < \frac{3500 - 3372}{405}\right) \\
 &= P(-0,92 < z < 0,32) = P(z < 0,32) - P(z < -0,92) = \\
 &= P(z < 0,32) - P(z > 0,92) = \\
 &= P(z < 0,32) - (1 - P(z < 0,92)) = \\
 &= 0,6255 - (1 - 0,8212) = \boxed{0,4467}
 \end{aligned}$$

Нам до яіобери бател пісуа 3 ето 3,5 kg артіко ізітіко, берат якітіко зейот яіобери епоу даітеікеен пісу хоретан;

Яіоберіен копруа пробабілітетеорекіа бідукотенде.

$$9476 \cdot 0,4467 = \boxed{4233 \text{ яіобери}}$$

епу даітеіко пісу хоретан. 3 kg ето 3,5 артіан



$$\begin{aligned}
 P(3000 < x < 3500) &= 0,4467 \\
 \rightarrow \text{Яіоберіок } 4233
 \end{aligned}$$

b) апаріодітік

Графікотік ікустендо $P(3100 < x < 3300) < P(3000 < x < 3500)$ пробабілітете тізікіагоо до 3,1 ето 3,3 kg артіко пісуа, бероз яіоберіен копруа 4233 байу тізікіагое ізаупо девет, ЕЗІН ДА 4500 ето 4700 артіан епоу $\Rightarrow$ ЕЗ ДА ЗУЗЕНА